

결선 · 8분 발표 + 2분 질의응답

EARLYSIGNAL / FINVIBE

신고를 조사 요청서로.

조사 후보를 발견하고, 원문을 검토하고, 다음 조치를 문서로 남깁니다.

조사 요청서

대상 · 기준일

증가와 경보 근거

인용한 신고

미확인 사항

담당자 판단

제품의 끝은 근거가 연결된 조사 요청서입니다.

운전자의 신고를, 담당자의 다음 조치로.

설명 상황 예: “주행 중 타는 냄새가 났어요.” → 자동차 회사에서 고객 안전을 살피는 담당자

설명 상황 · 도입 가설

운전자의 신고

타는 냄새, 연기, 과열처럼 같은 현상도 서로 다르게 표현됩니다.

설명용 표현 예

담당자의 검토

어떤 차종에서 어떤 증상이 평소보다 늘었는지 찾고 실제 원문을 읽습니다.

조사할 후보를 정리

조사 요청

“이 차종을 더 살펴봅시다.”

조사할 이유, 근거 신고, 아직 모르는 사항을 문서로 남깁니다.

가치 가설: 고객 안전 담당자가 조사 후보와 근거를 정리하는 시간을 줄인다.

AI에게 맡기는 일의 경계를 정했습니다.

신고 원문 → 증상 라벨 → 월간 집계 → 경보 → 담당자 결정

역할 분리 설계 · 현재 화면은 키워드 기준선

LLM

측정

신고 원문을 증상 라벨과
상황 요약으로 정리합니다.

원문 · 라벨 · 인용 연결

STATISTICS

판단

차종별 증상 건수를
자신의 과거 수준과 비교합니다.

경보 규칙 · 기준선 공개

HUMAN

결정

원문을 인용하거나 제외하고
조사 착수·보류·기각을 정합니다.

조사 요청서 · 결정 기록

설계 규칙: 직전 12개월 평균 대비 Poisson $p < 0.001$, 월 3건 이상.

정리 작업에 AI를 쓰는 이유.

증상 표현과 문맥을 정해진 분류로 바꾸고, 근거를 검토할 수 있게 합니다.

효과 측정 대기

비교 기준선

키워드 분류도 같은 범위에
실행해 비교합니다.

일치율만으로 어느 쪽이
맞는지 판단하지 않습니다.

LLM 측정

정해진 라벨·위험 요소·
한국어 요약을 출력합니다.

출력 스키마와 캐시로
결과를 추적합니다.

검토 가능성

라벨이나 요약을 믿기 전에
연결된 신고 원문을 읽습니다.

맞지 않는 신고는 제외하고
판단을 기록합니다.

효과 검증은 라벨 정확도, 탐지 결과, 검토 시간으로 나누어 진행합니다.

한 가지 업무를 끝까지 보여줍니다.

로컬 정적 제품에서 직접 저장한 실제 화면입니다. 분류 출처는 키워드 기준선입니다.

실제 브라우저 저장 확인

ES-20180901-HYUNDAI-SONATA-FIRE_THERMAL

확정됨

조사 요청서 ES-20180901-HYUNDAI-SONATA-FIRE_THERMAL (확정)

· 조사 대상: SONATA (HYUNDAI) · 화재·과열

· 분석 기준: 2018-08 접수분까지 · 월 집계 확인 가능일 2018-09-01

· 데이터: NHTSA 소비자 신고 · 키워드 분류 · 통계 경보

· 실제 저장 시각: 2026-10-09T01:43:11.868Z

· 분석 방식: 현재 공개 파일의 접수일을 기준으로 한 과거 재현

1. 신고 증가와 경보 근거

이벤트 17건, 평균 6.83건, 2.49배 (n=7.412e-4), 연속 경보 1개월

03 · HUMAN DECISION

담당자 판단

근거를 확인한 뒤 다음 조치를 정하세요.

조사 착수

보류

기각

다음 조치 복수 선택

☒ 원문 정밀 검토

☐ 수리·보증 기록 조회

☐ 생산 기록 대조

☐ 부품 공급사 확인

☐ 다음 달 재검토

담당자 메모

실제 저장된 요청서

원문 인용·제외 → 판단 입력
요청서와 결정 기록 저장

✓ 저장된 요청서

실제 저장: 2026. 10. 9. 오전 10:43:11

↓ 요청서 Markdown 내려받기

판단 기록 JSON 내려받기 ↓

경보 선택 → 원문 인용·제외 → 담당자 판단 → 요청서 저장. 내려받은 문서까지 확인합니다.

요청서는 근거와 미확인 사항을 함께 담습니다.

실제 저장 문서는 수처·원문 인용·미확인 사항·담당자 판단을 함께 남깁니다.

실제 요청서 저장 확인

조사 요청서 · 문서 구조

대상 · 기준일

증가와 경보 근거

상황 요약 · 인용 신고

미확인 사항 · 내부 확인 항목

담당자 판단 · 다음 조치

문서의 신뢰 조건

수처 → 파이프라인 값

인용 → 해당 근거 신고

제외 → 인용 목록에서 제거

판단 → 담당자 입력

현재 상황 요약은 비워 둡니다. 검증된 AI 요약이 없을 때 문장을 만들어 채우지 않습니다.

접수일 기준으로 과거를 재현합니다.

이후 접수된 신고는 차단합니다. 당시 공개 파일의 수정 이력까지 복원한 것은 아닙니다.

미래 접수 차단 확인

탐지에 사용

기준일까지 접수된 신고
원문 · 증상 라벨 · 과거 건수

평가에서만 확인

이후 실제 신고
공식 조사 개시와 결과



38개 조사 사례의 기준일에서 잘라 재계산한 완료율 경보가 전체 계산과 일치했습니다.

결과는 성공·실패·분모를 함께 공개합니다.

실행한 키워드 기준선의 결과입니다. 실패와 비교 집단의 한계를 함께 봅니다.

실데이터 · 독립 검수 완료

개발용	조사 사례 9/19	비교 차종 0/19
검증용	조사 사례 7/19	비교 차종 1/17
대표 · 실패	현대 209일 · 기아 240일	볼트 EV 농침

키워드 기준선 · 일수는 공식 조사 개시보다 선행 · 현재 파일의 접수일 기준 재현

선정된 사례의 경보 발생 비율입니다. 일반 정확도·오탐률이나 실제 사고 예방 효과가 아닙니다.

다르게 읽었다고, 더 맞는 것은 아닙니다.

단어 검색과 AI가 같은 증상으로 읽었는지, 사람이 검토한 정답에 맞는지는 따로 확인합니다.

AI 시험 일부 완료 · 사람 검수 대기

단어 검색과 AI 비교

같은 증상으로 읽었나?

동일한 신고의 대표 증상 비교
둘의 답이 같았던 비율

다른 답은 사람이 검토할 후보입니다.

사람이 검토한 정답과 비교

맞는 증상으로 읽었나?

사람이 원문을 읽고 정답 확인
단어 검색·AI 각각의 정확도

사람의 검토 없이 단정하지 않습니다.

고정 시험 50건 중 6건 성공. 요청 한도로 시험 미완료이며, 사람 정답 기반 정확도는 미측정입니다.

Codex 지시도 결과 검수까지 연결합니다.

작업 난이도에 맞게 구현과 검수를 배정하고, 총괄이 수정 결과를 통합합니다.

독립 검수·수정 기록 확인

총괄 계획

Step · 완료 기준
ADR · 데이터 계약



구현 배정

난이도와 범위에
맞는 에이전트



독립 검수

근거 · 테스트
실패 · 주장 검토



수정 · 통합

검수 지적 반영
세션 · 커밋 연결

검수 기록에 남길 것

작업 지시 → 실제 결과 → 지적 사항 → 수정 → 재검증 → 통합

검수 지적 → 수정: 요청서 문서번호 충돌 · 잘못된 인용 · 제외한 신고의 AI 재인용 차단.

실제 업무에서 쓸 만한지 확인하겠습니다.

첫 도입 후보: 자동차 회사의 고객 안전 담당자 | 구매 의사와 실제 사용 가치는 아직 가정

도입 가설

누가 쓰나

자동차 회사의 고객 안전 담당자
원문 검토와 조사 요청서 작성

구매 의사 · 가격은 미확인

어떤 가치가 있나

검토 전후에 걸린 시간 비교
월 경보 수와 제외 이유 기록

감당할 수 있는 업무량 확인

어떻게 운영하나

새 신고만 AI가 읽고 결과 저장
처리 비용과 재시도 비용 기록

수리 기록 · 생산 기록은 다음

검토 시간 · 월 경보량 · 요청서 활용률 · 신규 신고 처리 비용을 함께 측정합니다.

확인한 것과 다음 질문을 구분합니다.

확인한 결과, 미검증 가정, 다음 검증을 구분합니다. 여기서 발표를 마치고 질의응답을 진행합니다.

본문 마지막 · 질의응답 2분

직접 확인

공개 신고 적재·키워드 경보
등록 사례와 대조군 평가
미래 접수 차단 재계산
원문 검토와 요청서 저장

아직 미확인

AI 라벨 정확도·전체 비용
사람 검수 정답
현업 검토 시간 감소
당시 공개 파일 수정 이력

다음 현장 검증

고객 안전 담당자 파일럿
검토 시간과 요청서 활용
수리·생산 기록 연결
구매 의사와 지속 사용

8분 발표·데모 종료 → 2분 질의응답. 자세한 데이터·평가·실패 자료는 부록에 준비했습니다.

부록 1. 공개 신고를 읽을 때 지켜야 할 기준.

데이터 정의가 바뀌면 경보의 의미도 달라집니다.

실데이터 적재 검산 완료

소비자 신고

차량에 대한 소비자 신고만 포함하는 규칙을 적용합니다.

차량 제품으로 한정
허용 신고 유형을 고정

고유 신고

부품별 중복 행을
신고 건수로 세지 않습니다.

고유 신고 번호로 집계
브랜드 + 모델, 연식 통합

접수 시점

그날 접수된 신고까지만
탐지 입력으로 사용합니다.

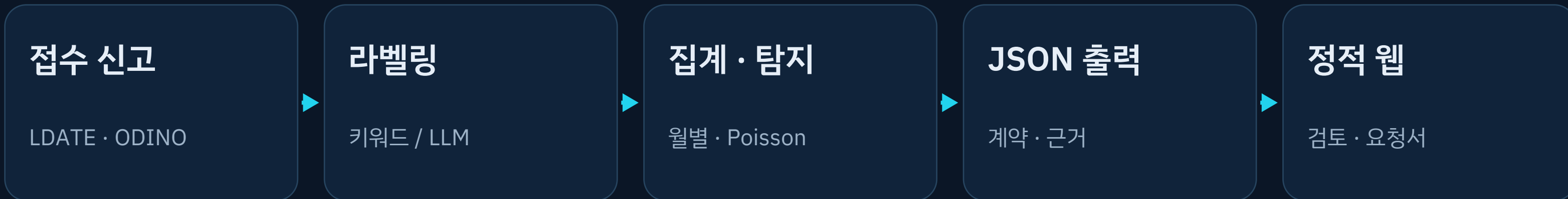
LDATE 기준
조사 결과 필드는 평가용

원본 1,301,663행 → 소비자 고유 신고 932,821건. 원본 스트리밍 집계와 DB 결과를 독립 대조했습니다.

부록 2. 측정과 판단 사이에 재현 가능한 경로.

화면의 숫자가 어느 입력과 규칙에서 나왔는지 추적하는 구조입니다.

채택한 설계



입력과 출력의 경계

탐지 코드는 조사 결과를 읽지 않습니다.

웹은 export 값과 사용자의 검토·판단으로 문서를 만듭니다.

파이프라인 출력 → 데이터 계약 → 정적 웹. 화면 수치는 출력 파일에서 가져옵니다.

부록 3. 규칙을 정한 데이터와 평가 데이터를 나눕니다.

사례 선정 · 분할 · 대조군 · 선행 기간의 정의를 결과와 함께 남깁니다.

등록된 평가 완료

선정 · 분할

선정 기준에 맞는 사례
사전 목록을 사용합니다.

개발용 dev
규칙 고정 후 holdout

동일 규칙 비교

같은 제조사의 대조군과
동일한 경보 규칙을 적용.

사례 수 · 차종 수 · 관측월
분모를 함께 공개합니다.

선행 정의

공식 조사 전후 정해진
기간 안 첫 경보를 평가.

확인 가능일은
경보 월 다음 달 첫날.

사례·대조군의 규모 차이와 분할 간 차종 중복이 있습니다. 일반화 성능은 추가 검증이 필요합니다.

부록 4. 실패와 알려진 약점도 검증의 일부입니다.

볼트 EV 농침을 공개하고, 단일 차종 비교를 주 분석과 분리했습니다.

실패·민감도 분석 확인

농침 사례

볼트 EV는 현재 키워드
기준선에서 농쳤습니다.

사전 시제품의 낮은 경보와
다른 결과도 그대로 공개.

대조군의 품질

신고량이 적은 대조군은
비교가 쉬워질 수 있습니다.

주 분석을 보존하고
차종 단위 결과를 별도 확인.

평가의 한계

여러 차종을 묶은 사례와
단일 대조의 단위가 다릅니다.

개발·검증 분할 사이에
겹치는 차종도 있습니다.

단일 차종 보조 분석: 사례 8/20 · 대조 1/19. 주 분석을 덮어쓰거나 규칙을 다시 맞추지 않았습니다.